PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 07

(NORMALISASI)

Oleh:

(Quratu Ayun Defaren) (103122400064)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!
    a. Untuk menghindari redundansi dengan menyimpan setiap fakta dalam database hanya sekali
    b. Untuk memasukkan data ke dalam bentuk yang lebih mampu mengakomodasi perubahan secara akurat
    c. Untuk menghindari memperbaharui (update) data yang dapat menyebabkan anomali
    d. Untuk memfasilitasi penegakkan batasan-batasan (constraint) data
    e. Untuk menghindari coding yang tidak perlu. Penambahan dalam trigger dan stored procedure dapat diminta untuk menangani data yang tidak normal, dan hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja database secara signifikan.

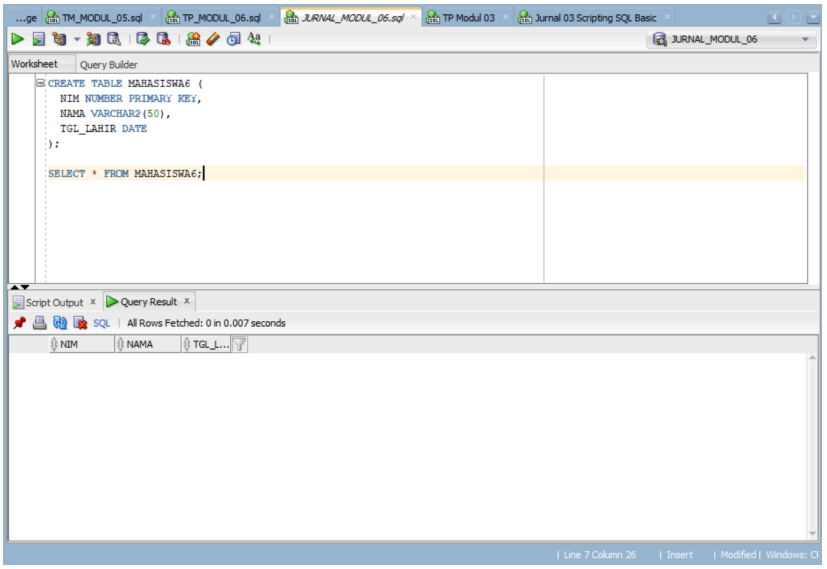
2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

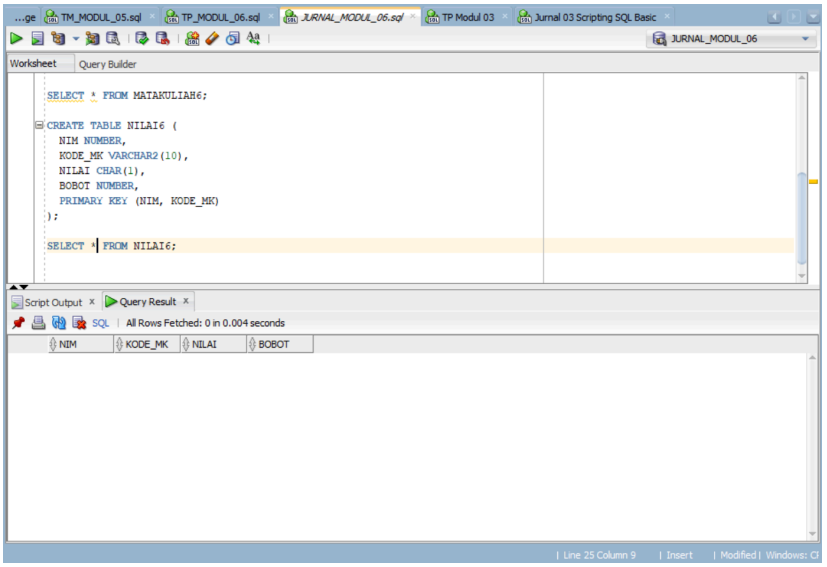
tahap normalisasi	syarat
1NF	● Jika dan hanya jika semua kolomnya atomik (tidak ada kelompok berulang atau composit) ● Setiap record harus unik (tidak ada pengulangan)
2NF	● Telah memenuhi bentuk normal pertama ● Atribut bukan kunci harus bergantung penuh secara fungsional pada candidate key (CK)
3NF	● Telah memenuhi bentuk normal kedua ● Semua atribut bukan himpunan bagian CK tidak mempunyai hubungan yang transitif antar kolom dengan CK.

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_ Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3

Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

1NF	Sudah atomik → lanjut
2NF	Tabel mahasiswa → MAHASISWA (NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir) Tabel mata kuliah → MATAKULIAH (Kode_MK, Nama_MK, SKS) Tabel Nilai → NILAI (NIM, Kode_MK, Nilai, Bobot)
3NF	

	 ...ge TM_MODUL_05.sql TP_MODUL_06.sql JURNAL_MODUL_06.sql TP Modul 03 Jurnal 03 Scripting SQL Basic JURNAL_MODUL_06 Worksheet Query Builder SELECT * FROM MATAKULIAH6; CREATE TABLE NILAI6 (NIM NUMBER, KODE_MK VARCHAR2(10), NILAI CHAR(1), BOBOT NUMBER, PRIMARY KEY (NIM, KODE_MK)); SELECT * FROM NILAI6; Script Output Query Result SQL All Rows Fetched: 0 in 0.004 seconds NIM KODE_MK NILAI BOBOT Line 25 Column 9 Insert Modified Windows: CR